

2022年度 卒業論文

座位姿勢の解析および矯正に向けたワイヤアレイセンサの開発

Development of Wire Array Sensor for Analysis
and Correction of Sitting Posture

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH097 山田 侑果

2023年2月10日 提出

研究概要

近年ではコロナウイルスの蔓延を機に、在宅ワークやオンライン授業などによって椅子に座る機会が増加している．そのため、座位姿勢不良になりやすく、これによる健康被害が数多く発生するようになっている．この問題を解決するために座位姿勢の検知や矯正を行う研究はあるが、矯正に関していくつかの課題が報告されている．したがって本稿では、先行研究の問題点を解決する座位姿勢の解析と矯正が可能なワイヤアレイセンサの開発を目的とし、解析を行うにあたって必要な圧力およびせん断力の測定実験を行う．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	4
第2章	システム概要	5
2.1	ワイヤアレイセンサ概要	6
2.2	制御手法	8
第3章	実験方法	10
3.1	実験環境	11
3.2	実験条件	14
第4章	実験結果	16
4.1	圧力測定結果	17
4.2	せん断力測定結果	20
第5章	結論	23
5.1	圧力測定考察	24
5.2	せん断力測定考察	25
5.3	今後の展望	27
5.4	まとめ	28

第1章 序論

本章では，研究背景および研究目的について述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

近年ではコロナウイルスの蔓延を機に、社会的にテレワークの実施率が増加している [1]. こうした社会の対応により人々は在宅ワークだけでなく、オンラインでの授業や診療、リモート面接といったさまざまなことを遠隔で行う選択肢が取れるようになっている。そのため、仕事や勉強などに集中しやすくなり、職種によっては業務効率や生産性が上がるといったメリットもある。しかし、これらによってデスクでの作業が増加し、足を組んだり姿勢を崩したりなど楽な体勢でいようとする時間が増えるため、座圧が偏るような座位姿勢不良を引き起こされる。

この座位姿勢不良による健康被害は数多くある [2]. 起きている時間の半分以上が座っている状態であるとされ、身体的、精神的、心理的な悪影響を及ぼしている。これにより、将来は歩行不全やストレス増加、糖尿病などといった問題が発生する可能性が高まっている。また座位姿勢不良の解決策として市販の姿勢矯正椅子や姿勢矯正ベルトなどもある。しかし、これらの矯正器具は利用者の姿勢の悪化具合に応じた矯正はできない、サイズが合わない、ベルトに頼りすぎによる筋力低下の恐れなどの問題があげられる。

以上の背景から座位姿勢不良の検知や矯正のためのフィードバックを行う先行研究は多くある。しかし、これらは姿勢の矯正において専用のデバイスやアプリなどから受け取った情報を見てユーザ自らが姿勢を正すシステム [3][4] となっている。そのため、システム側がユーザに直接矯正を行うことはできない。またロードセルとサーボモータ、ワイヤで構成されたデバイスによる COP(圧力中心) 誘導を利用した姿勢矯正の研究がある。各ワイヤに対する力を読み取り、張力制御によって圧力分布の測定を行うことで COP 位置の誘導が可能である。しかし、センシング機構から遠い目標値への誘導はできないといった課

題の報告がされている [5].

1.2 目的

本研究では先行研究の問題点を解決するワイヤアレイセンサの開発を目的とする。ワイヤの両端にモータを接続したセンサを製作し、座位姿勢の解析に必要な圧力およびせん断力を測定する。これにより、解析情報に応じてシステム側がユーザの姿勢を直接矯正を行うデバイスが開発できる。

第2章 システム概要

本章では，開発を目指すワイヤアレイセンサについて以下の項目を述べる．

- ワイヤアレイセンサ概要
- 制御手法

2.1 ワイヤアレイセンサ概要

ワイヤアレイセンサの概要を図 2.1 に示す。ワイヤアレイセンサはワイヤで繋がった2つのモータを複数用意し、マトリクス状に設置したシステムである。ワイヤ同士は独立しており、横向きのワイヤは下、縦向きのワイヤは上に配置し、これらのワイヤに被せるよう軽く頑丈な板を乗せる。板を用意することにより、特定の位置に力が加えられたときに一部のワイヤには反応がないといった問題に対応できる。

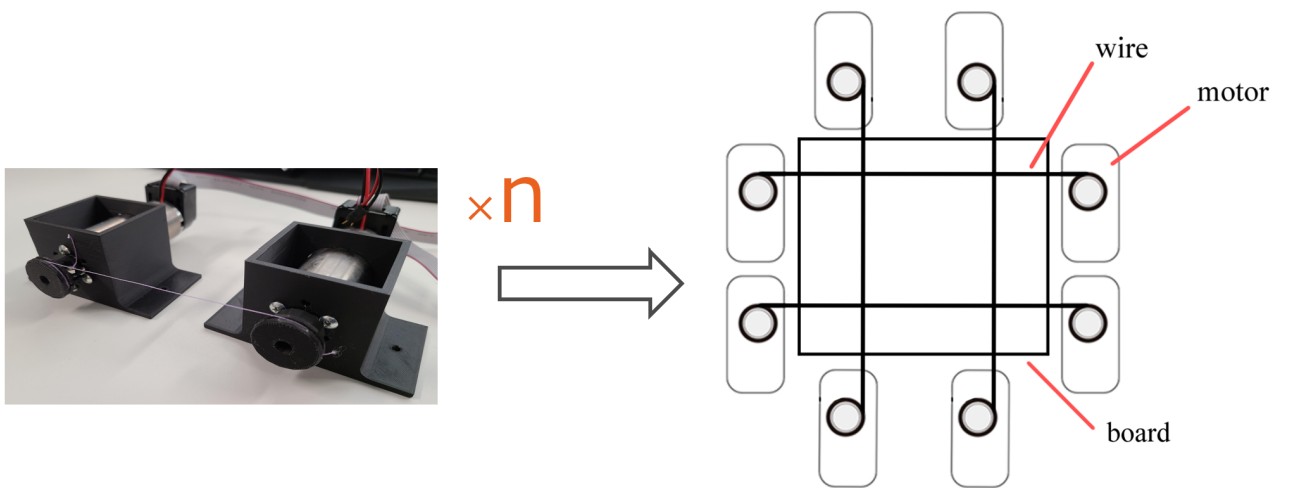


図 2.1: ワイヤアレイセンサ

2.2 制御手法

モータ制御におけるブロック図を図2.2に示す．本研究では，PID制御とDOB(外乱オブザーバ)およびRTOB(反トルク推定オブザーバ)を利用して圧力およびせん断力の測定を行う．PID制御によってモータの軸の初期位置を保存し，力が加えられて軸が回転した場合に保存された初期位置へと戻るように制御する．またPID制御は比例ゲイン K_p を0.3，積分ゲイン K_i を0.003，微分ゲイン K_d を0.01と定め，入力を大きく設定した．これにより，ワイヤをたゆませることなく常に張った状態を維持させることが可能になる．そして，DOBおよびRTOBを用いてモータに外乱として入力されたトルクから力の計算を行う．このDOBおよびRTOBがあることで，力覚センサなしで圧力およびせん断力の測定が可能となる [6]．

またせん断力とは，図2.3に示すようなモータとワイヤに対して水平方向に働く力のことである．せん断力があることで物体にズレを起こし，横方向の力を与えることが可能となる．せん断力は最終目標となる姿勢の矯正において，任意の値に制御することでユーザへのフィードバックに利用できる．

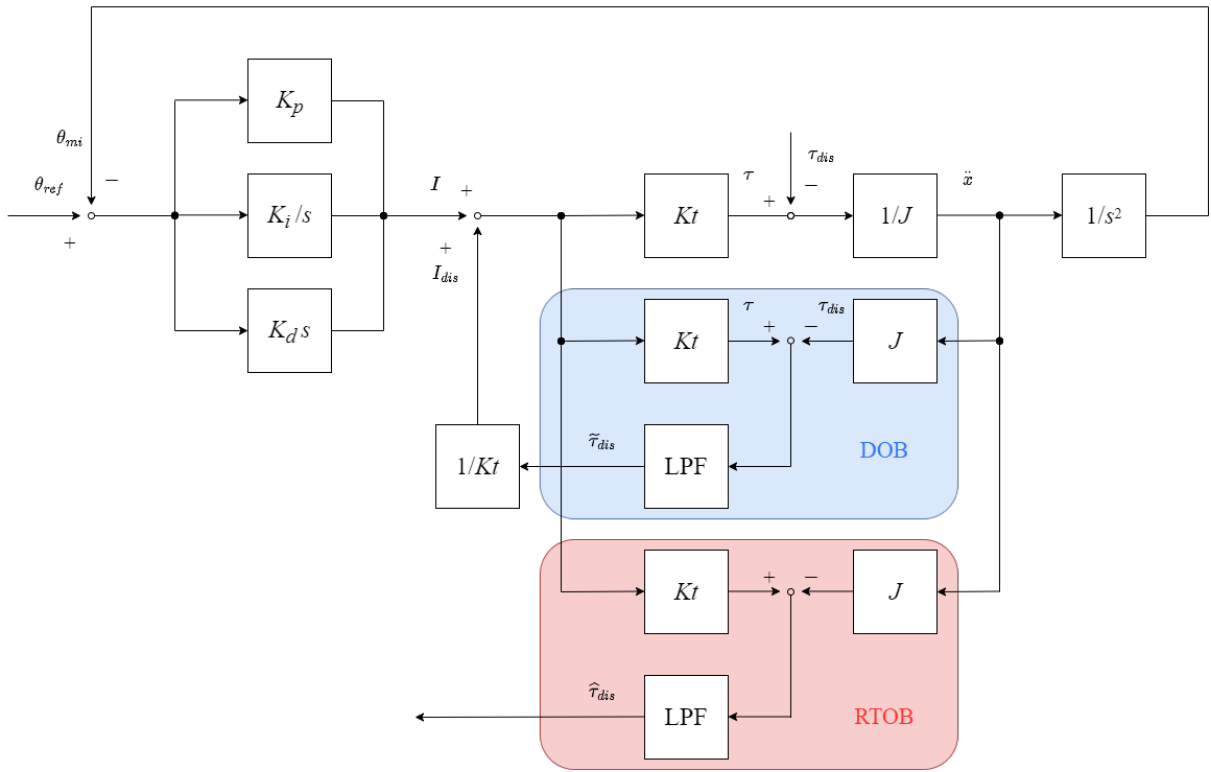


図 2.2: モータ制御におけるブロック図

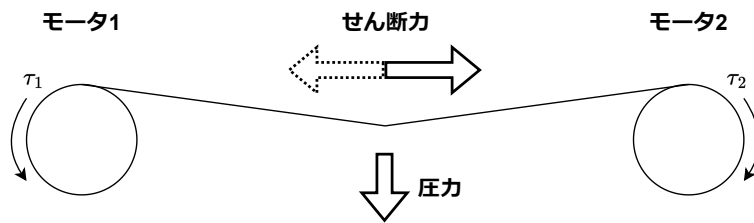


図 2.3: せん断力

第3章 実験方法

本研究では座位姿勢の解析に必要な圧力およびせん断力の測定を行った。本章では、以下の項目を述べる。

- 実験環境
- 実験条件

3.1 実験環境

本実験において使用したダイレクトドライブモータ (DCX32L ENC 30 AEDL) を図 3.1, モータドライバ (ESCON Module 50/5) を図 3.2, マイコン (NUCLEO F446RE) を図 3.3 に示す. 2 台の DD モータを使用して図 3.4 に示すような実験装置を作成した. モータ間の距離は 27 [cm] で固定され, 軸に半径 5.5 [mm] のプーリとワイヤを接続したシステムで解析に必要な荷重およびせん断力の測定を行った. またこれらの測定のために図 3.5 に示すような重りを使用した. 27 [g] の器はワイヤに吊り下げられるようにし, 10 [g] の金属製部品を器に入れることで合計 37 [g] の重りとなる. モータとワイヤが重りを持ち上げることができ, 維持可能な重さに設定した.



図 3.1: ダイレクトドライブモータ (DCX32L ENC 30 AEDL)

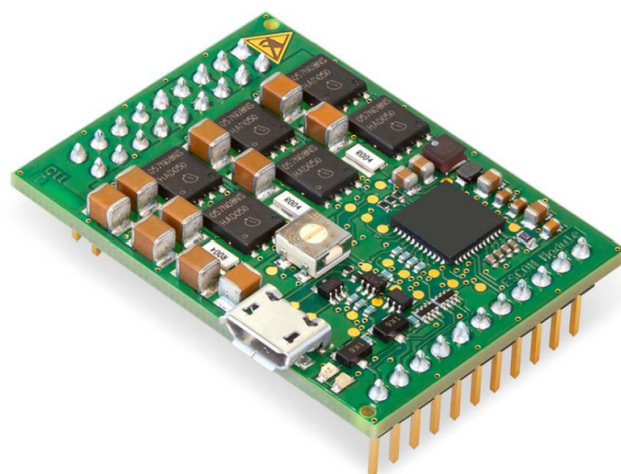


図 3.2: モータドライバ (ESCON Module 50/5)

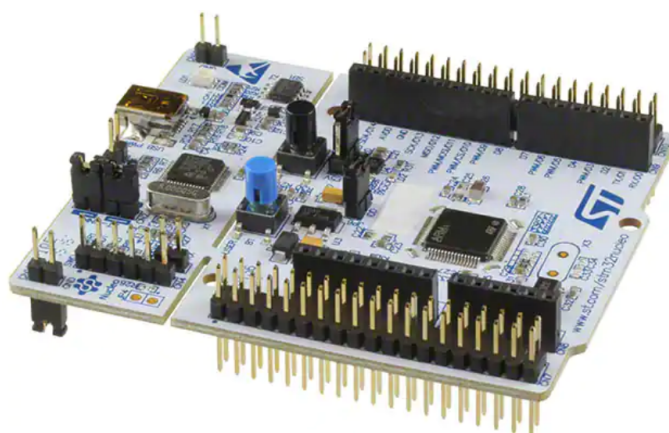


図 3.3: マイコン (NUCLEO F446RE)

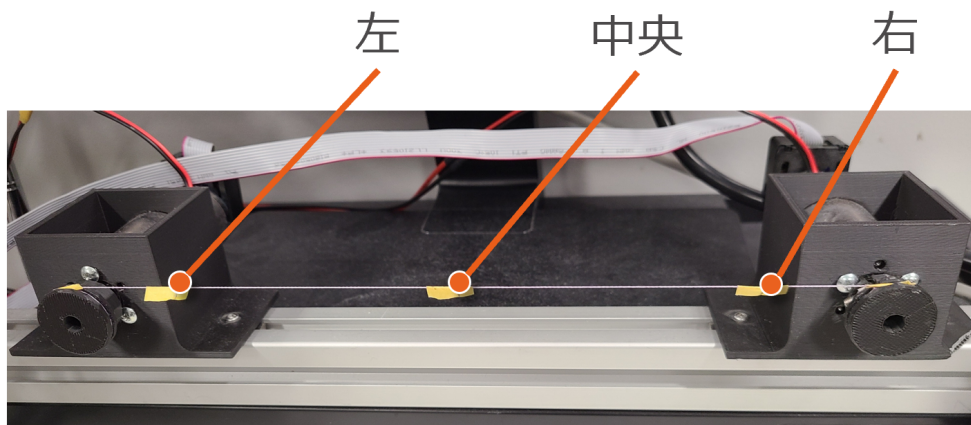


図 3.4: 実験装置

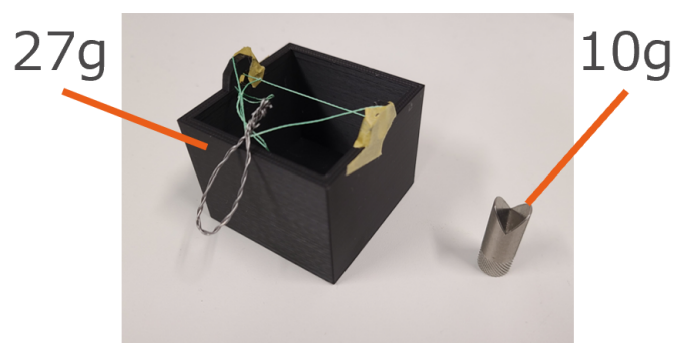


図 3.5: 実験で使用する重り

3.2 実験条件

本実験では、ワイヤの 4 [cm](左), 13.5 [cm](中央), 23 [cm](右) の位置に重りを吊り下げて測定を 2 回ずつ行った。ただし、2 回目の測定では 1 回目の測定よりも重りを増やした。

1 回目の測定では 27 [g](0.27 [N]) の重りのみを使用し、2 回目の測定では 27 [g] の重りに 10 [g] の金属製部品を追加した合計 37 [g](0.37 [N]) の重りで実験を行った。また圧力およびせん断力の測定実験ではワイヤに重りを吊り下げ、そのときの荷重 F_w とせん断力 F_s を (3.1) 式で算出した。

$$\begin{bmatrix} F_w \\ F_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1/r) \sin \theta_1 & (1/r) \sin \theta_2 \\ (1/r) \cos \theta_1 & -(1/r) \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

ただし、 τ_1, τ_2 はそれぞれのモータのトルク、 θ_1, θ_2 はそれぞれのモータの回転角度、 r はプーリの半径である。

また圧力測定におけるモータモデルを図 3.6, せん断力測定におけるモータモデルを図 3.7 に示す。ワイヤへの荷重 F_w をそれぞれのモータにかかる力 F_1 と F_2 の足し算で求める。そして、せん断力 F_s はそれぞれのモータにかかる力 F_{12} と F_{22} の引き算で求めている。

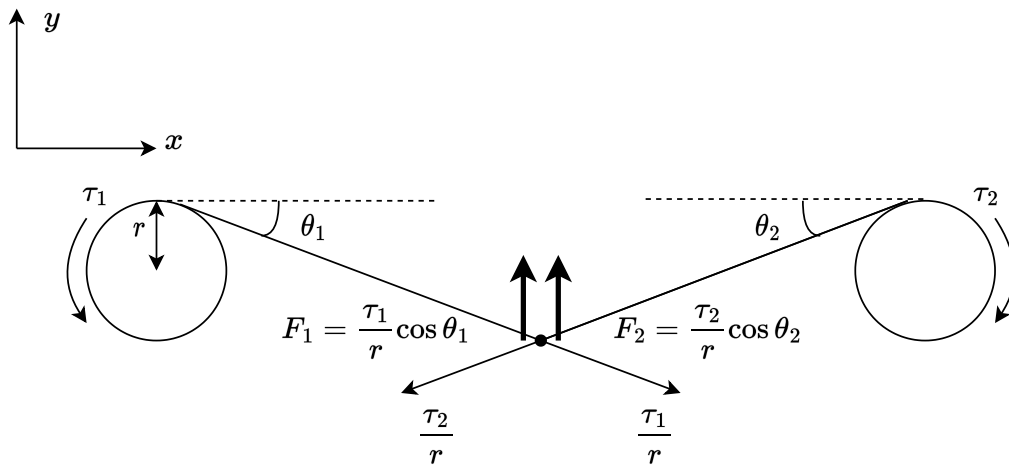


図 3.6: 圧力測定におけるモータモデル

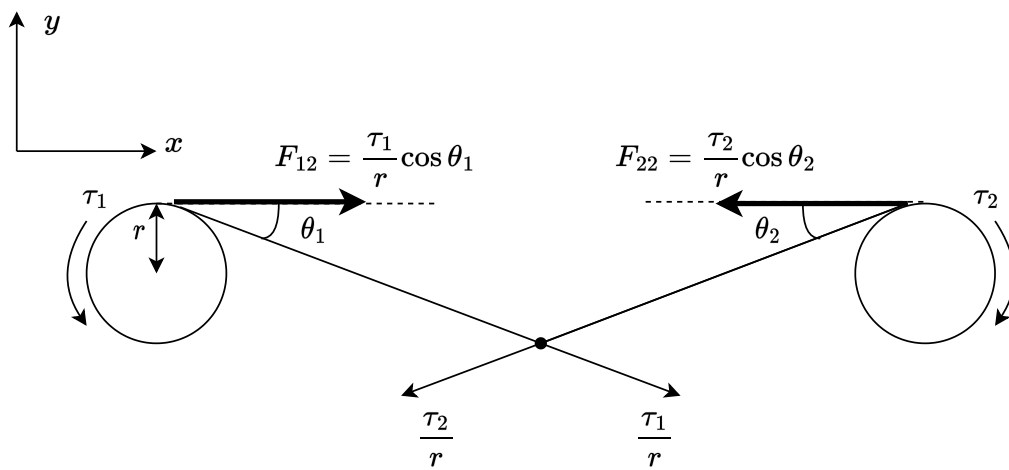


図 3.7: せん断力測定におけるモータモデル

第4章 実験結果

作成した実験環境において，圧力測定とせん断力測定を条件を変えて2回行い，その結果をまとめた．本章では，以下の項目を述べる．

- 圧力測定結果
- せん断力測定結果

4.1 圧力測定結果

27 [g](0.27 [N]) の重りを指定した位置に吊り下げた場合の圧力測定結果を図 4.1, 37 [g](0.37 [N]) の重りを指定した位置に吊り下げた場合の圧力測定結果を図 4.2 に示す. 横軸が時間, 縦軸が圧力を表している. また測定された圧力を表 4.1 にまとめた.

中央位置における測定では1回目は約 0.27 [N], 2回目は約 0.36 [N] となった. そして左位置における測定では, 1回目が 0.16 [N], 2回目が 0.25 [N] となり, 右位置における測定では1回目が 0.13 [N], 2回目が 0.25 [N] という結果となった. また左位置および右位置の荷重が中央と比較して平均約 0.11[N] 減少した.

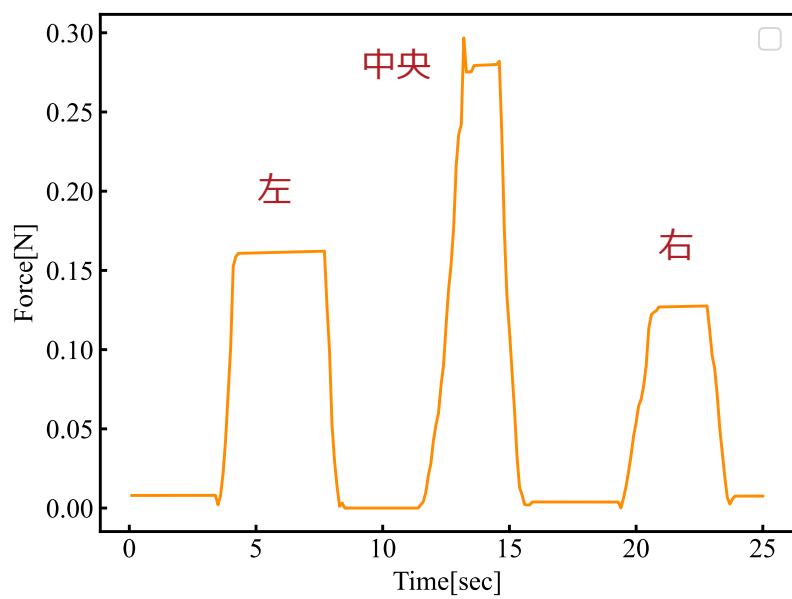


図 4.1: 压力測定 (27 [g])

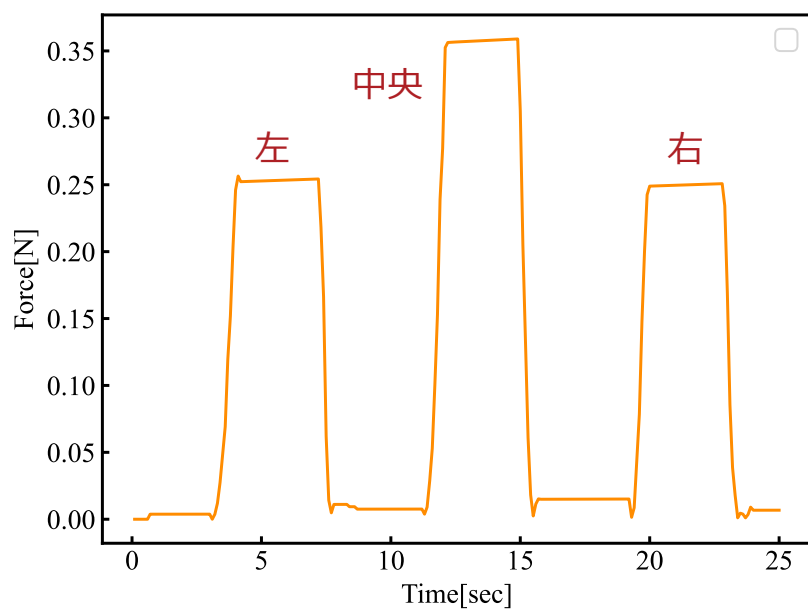


図 4.2: 压力測定 (37 [g])

表 4.1: 圧力測定

測定位置	圧力測定 1 回目 [N]	圧力測定 2 回目 [N]
中央	0.27	0.36
左	0.16	0.25
右	0.13	0.25

4.2 セン断力測定結果

27 [g](0.27 [N]) の重りを指定した位置に吊り下げた場合のせん断力測定結果を図4.3, 37 [g](0.37 [N]) の重りを指定した位置に吊り下げた場合のせん断力測定結果を図4.4に示す. 横軸が時間, 縦軸がせん断力を表している. また測定されたせん断力を表4.2にまとめた.

中央位置における測定では1回目は約0.005 [N], 2回目は約0.002 [N]となり, 限りなく0.0 [N]に近い値となった. そして左位置における測定では, 1回目が0.03[N], 2回目が0.08 [N]となり, 右位置における測定では1回目が0.03 [N], 2回目が0.09 [N]という結果となった.

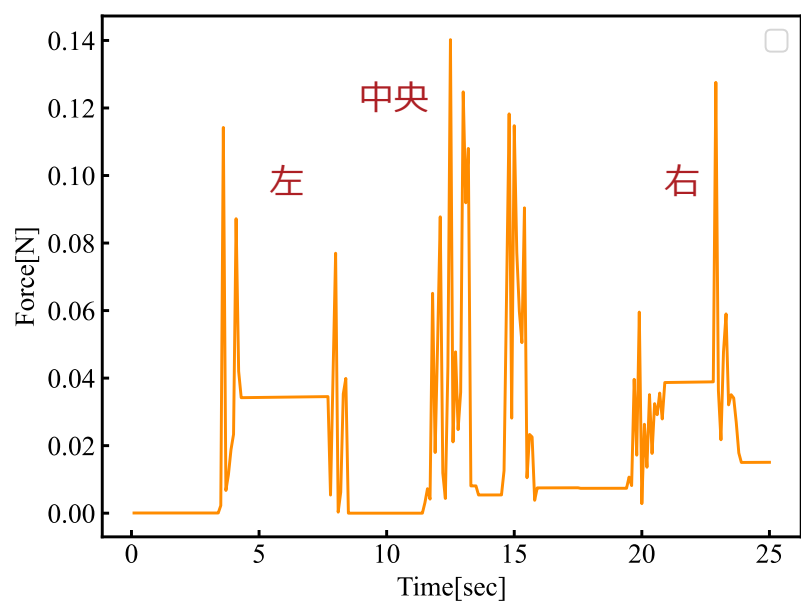


図 4.3: せん断力測定 (27 [g])

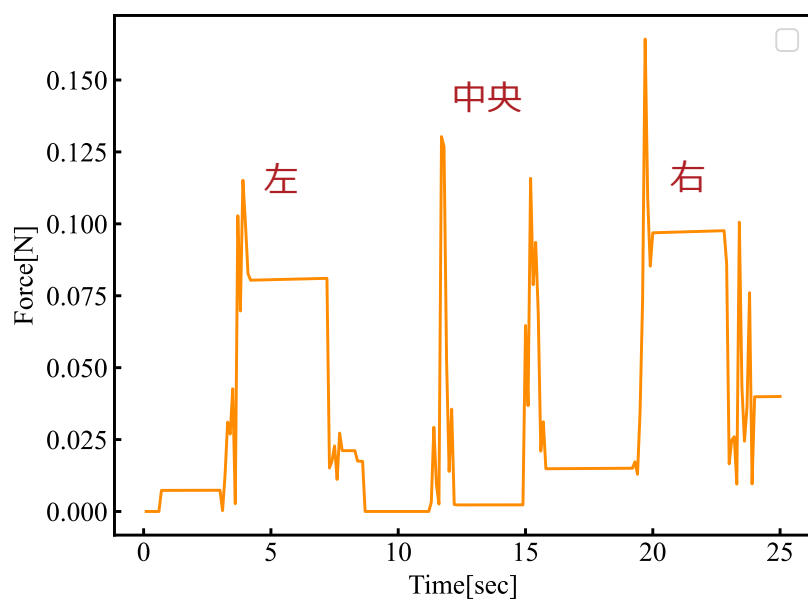


図 4.4: せん断力測定 (37 [g])

表 4.2: せん断力測定

測定位置	せん断力測定 1 回目 [N]	せん断力測定 2 回目 [N]
中央	0.005	0.002
左	0.03	0.08
右	0.03	0.09

第5章 結論

本研究では、2台のダイレクトドライブモータを使用し、圧力測定およびせん断力測定の実験を行った。この実験結果を踏まえた上で、本章では以下の項目を述べる。

- 圧力測定考察
- せん断力測定考察
- 今後の展望
- まとめ

5.1 圧力測定考察

本研究で圧力測定を行った結果、中央位置において吊り下げた重りに合わせた荷重が測定された。ただし本実験は重りの吊り下げが手作業であったため、荷重に多少の誤差が発生したことが確認できた。そして左位置および右位置において、中央位置と比較して荷重が小さいという結果となった。これは2台のモータのどちらか一方に近いほど反対側のモータの回転角度の誤差が大きくなり、荷重の計算にも誤差が発生してしまったのではないかと考える。

また、この圧力測定の結果から圧力の取得を確認できたため、今後は圧力ヒートマップの作成が可能になると考える。

5.2 セン断力測定考察

せん断力の測定を行った結果、中央位置における測定ではモータ2台の回転角度がほぼ同じ値であったために2つの力が相殺され、1回目および2回目のせん断力は限りなく $0.0[\text{N}]$ に近い値となった。そして左位置および右位置の測定においては、2つの回転角度に差が生まれたため、横方向の力にも差が出たのではないかと考える。しかし、本来であれば下向きに力を加えればどの位置でもせん断力は中央位置と同じく $0.0[\text{N}]$ に近い値になるとされる。この問題は圧力測定の考察でも述べたように、モータに近い位置に力を加えると回転角度の誤差が大きくなることが原因なのではないかと考える。そのため、プログラムや実験方法を見直したり、モータ間の距離を広げるなどといった対策をする必要がある。

また測定の際に、図5.1に示すような大きなノイズやバイアスが発生していることを確認した。緑線で囲んだものがノイズ、青線で囲んだものがバイアスである。ノイズの原因として、ワイヤに重りを吊り下げたときに図5.2に示す圧力測定のグラフにあるように荷重が緩やかに増加し、そのときの2つの回転角度が増減した際の計算がグラフに表れたからであると考えられる。次にバイアス発生の原因として、ノイズと同じく回転角度の増減があげられる。モータの軸が保存された初期位置に戻るとき、戻りすぎる、あるいは戻りきれなかったことによって角度が付き、横方向の力が増加してしまったのだと考える。

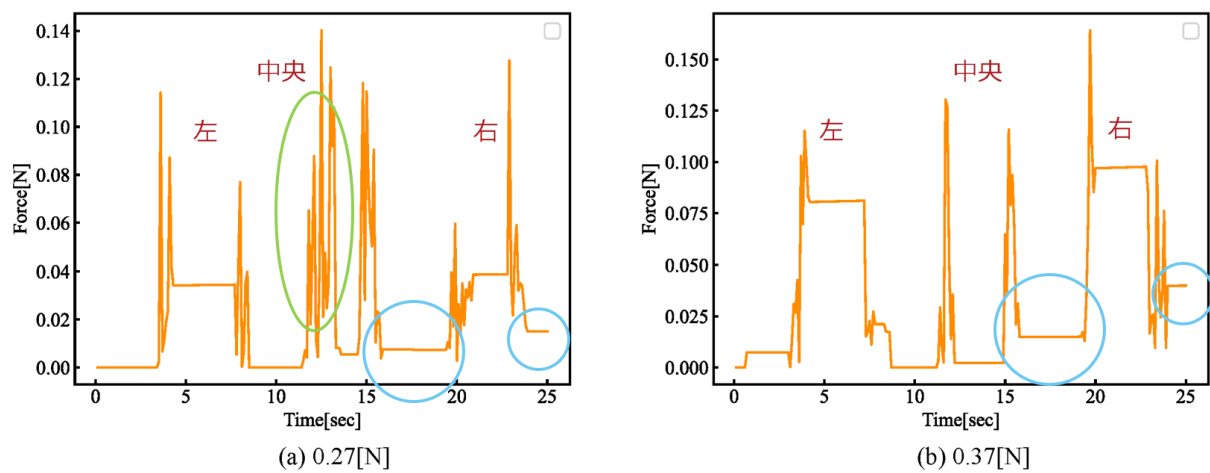


図 5.1: せん断力測定におけるノイズとバイアス (1)

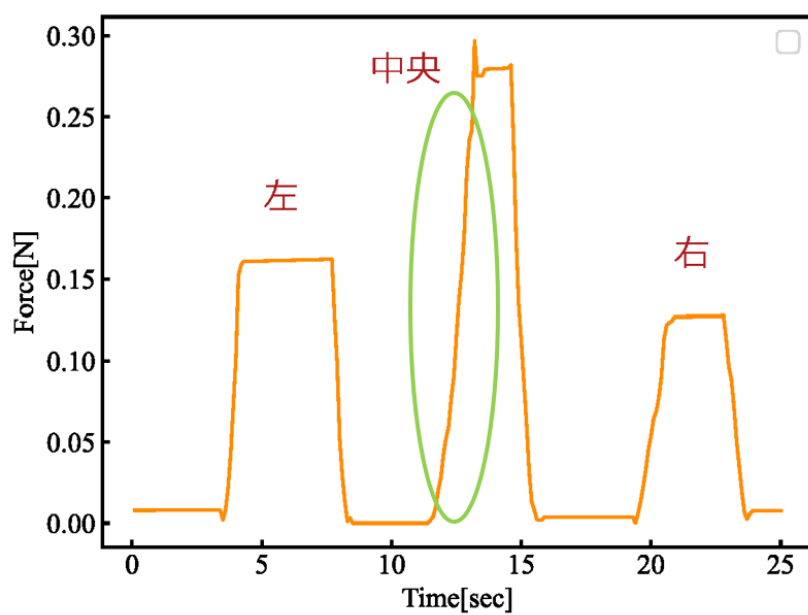


図 5.2: せん断力測定におけるノイズとバイアス (2)

5.3 今後の展望

本研究では、座位姿勢の解析と矯正が可能なワイヤアレイセンサの開発のため、圧力およびせん断力の測定を行った。本来であれば、中央位置以外の箇所であってもせん断力は0.0[N]に近い値となる。また連続で測定を行うと圧力およびせん断力共にバイアスが発生することを確認した。そのため、プログラムや実験方法を見直し、PID制御ではなく、指令値を一定にした状態で再び実験を行いたいと考える。ただし、モータに近い位置における荷重の誤差やせん断力が大きかったため、モータ間の距離を広げる必要がある。そしてこれらの問題を解決した後、使用するモータを追加し、マトリクス状のシステムで実験を行う。これによって圧力ヒートマップの作成が可能になり、せん断力を正しく取得することで被験者へのフィードバックが行えるようになる。

5.4 まとめ

在宅でのデスク作業増加に伴い、座位姿勢不良による健康被害を引き起こす恐れが高まっている。そこで本研究では座位姿勢の改善を促すワイヤアレイセンサの開発を目的とし、解析を行うにあたってに必要な圧力とせん断力の測定を行った。その結果、圧力測定においてはワイヤに吊り下げた重りに対応した荷重が測定された。そして、せん断力測定ではワイヤに力が加わった際にどれほどのズレの力が働いたのかを確認した。今後はプログラムと実験方法を見直し、モータを追加したマトリクス状のシステムで再び実験を行う。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、御指導を頂きました五十嵐洋教授、渡辺亮助教に、心より御礼を申し上げます。

またモータ制御において様々な御助言や御提案を頂いた佐々木元気氏、戸塚圭亮氏、Bastien Poitrimol氏、西村晃氏、並びに多大な御助言、御協力を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

参考文献

- [1] 総務省 令和3年版テレワークの実施状況,
<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd123410.html>.
- [2] Charles E Matthews, Stephanie M George, Steven C Moore, Heather R Bowles, Aaron Blair, Yikyung Park, Richard P Troiano, Albert Hollenbeck, Arthur Schatzkin: “ Amount of Time Spent in Sedentary Behaviors and Cause-Specific Mortality in US Adults ”, Am. J. Clin. Nutr. 2012, 95, 437-445.
- [3] Arif Reza Anwary, Deniz Cetinkaya, Michael Vassallo, Hamid Bouchachia: “ Smart-Cover:A Real Time Sitting Posture Monitoring System ”, Sensors and Actuators A:Physikcal, Volume 317, 1 January 2021.
- [4] Karlos Ishak, Kenji Suzuki: “ Life Chair:A Conductive Fabric Sensor-Based Smart Cushion for Actively Shaping Sitting Posture ”, Sensors, Volume 18, Issue 7 (July 2018).
- [5] 齋藤 幹, 五十嵐 洋: “ 張力制御機構を用いた姿勢解析用網型圧力センサアレイによる圧力分布測定 ”, 第18回 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 3C5-09, 2017/12/22.
- [6] 駒田 岳斗, 石井 千春: “ 外乱オブザーバと最適化手法を用いたロボット鉗子における反トルク推定及びワイヤの伸び補償 ”, 法政大学大学院理工学・工学研究科紀要, Vol.56(2015年3月).